

Geometria Espacial: Corpos Redondos

Cilindro, Cone & Esfera

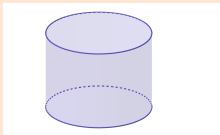
prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

2 de outubro de 2026



Cilindro



Um cilindro pode ser interpretado como a rotação de um retângulo em torno de um eixo.

É uma figura análoga ao prisma.

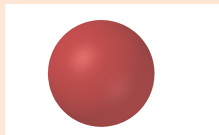
Cone



Um cone pode ser interpretado como a rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo.

É uma figura análoga à pirâmide.

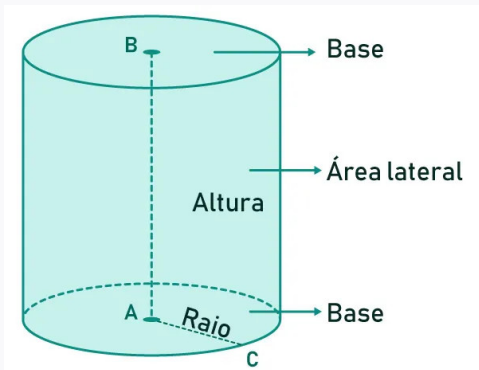
Esfera



Uma esfera pode ser interpretada como a rotação de um semicírculo em torno de um eixo.

É uma figura de máxima simetria no espaço.

Cilindro: Definição & Principais Elementos

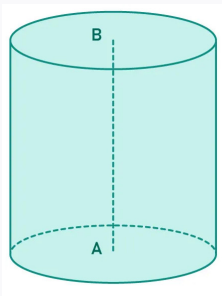


Um **cilindro** é um sólido definido por duas bases *circulares e congruentes*, contidas em duas bases paralelas não coincidentes e pela reunião de todos os segmentos de reta delimitados por suas bases e paralelos ao segmento que une os centros das circunferências.

Elementos

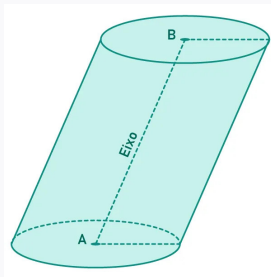
- 2 bases circulares congruentes;
- 1 eixo de rotação, que é a reta determinada pelos centros das bases;
- altura h , a distância perpendicular entre os planos;
- geratrizes g , os segmentos paralelos ao eixo de rotação;
- r o raio da base

Cilindro: Classificação



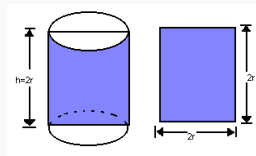
Cilindro Reto

O cilindro reto possui o eixo perpendicular às bases.



Cilindro Oblíquo

O cilindro oblíquo possui o eixo inclinado em relação às bases.



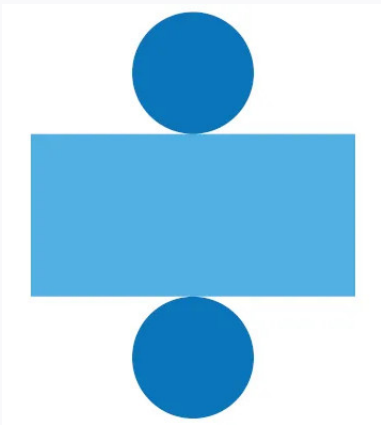
Cilindro Equilátero

É um cilindro reto cuja seção meridiana é um quadrado.

De modo que a altura do cilindro mede o diâmetro das circunferências de base.

$$h = g = 2r$$

Cilindro: Planificação e Área da Superfície



A planificação de um cilindro nos ajuda a entender o cálculo da área de sua superfície.

Assim como um prisma, a área da superfície de um cilindro é a soma das áreas de suas bases com a área da superfície lateral.

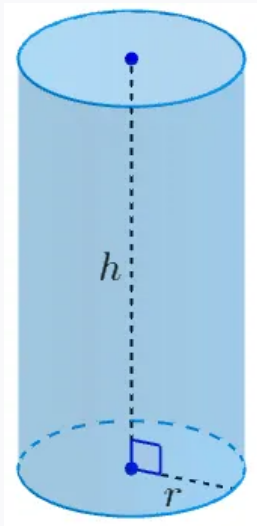
A área lateral de um prisma é representada na planificação pelo retângulo azul, de largura com medida do comprimento base do cilindro e altura comum à do cilindro:

$$A_{\text{lateral}} = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$$

As áreas das bases, sabemos são áreas de círculos congruentes, então a área *total* da superfície é:

$$A_{\text{total}} = 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h = 2 \cdot \pi \cdot r (r + h)$$

Cilindro: Área



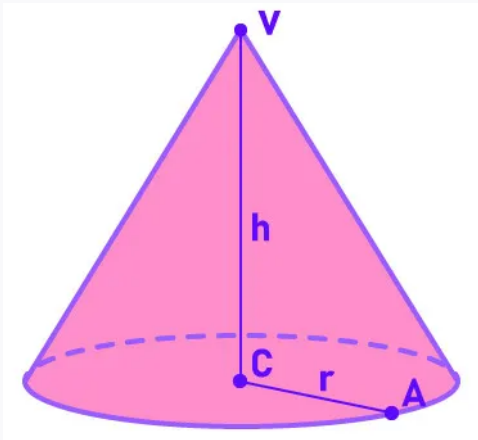
Podemos fazer uma boa analogia entre cilindros e prismas: os dois sólidos se constituem a partir de bases paralelas e congruentes.

Já vimos que a ideia do volume do prisma é o “acúmulo” de sucessivas fatias de áreas iguais à de suas bases, compreendidas por suas altura.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao cilindro. Como a base do cilindro é, obrigatoriamente, circular, podemos definir o volume de um cilindro por:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Cone: Definição & Principais Elementos

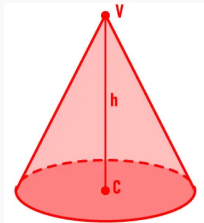


Um cone é um sólido que possui uma base circular e é determinado pelos segmentos de reta que possuem uma das extremidades no círculo base e outra em um ponto V , chamado vértice.

Elementos

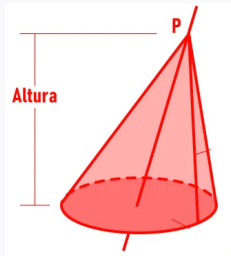
- base circular de centro C ;
- raio r da base;
- altura h , a distância ortogonal do plano da base ao plano paralelo que contém V ;
- geratrizes g , os segmentos com uma das extremidades na base e outra no ponto V .
- vértice V , o ponto citado no item anterior.

Cone: Classificação



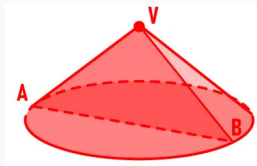
Cone Reto

No cone reto, segmento perpendicular que une o centro da base ao vértice é sua altura.



Cone Oblíquo

Um cone oblíquo não possui o segmento que liga o centro de sua base ao vértice coincidente à sua altura.



Cone Equilátero

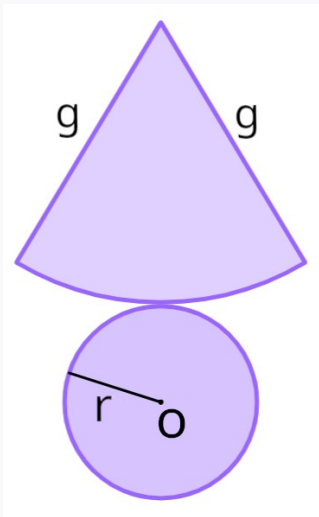
O cone regular possui sua seção meridiana ($\triangle AVB$, na imagem) como um triângulo equilátero.

Com isso, temos:

$$g = 2 \cdot r$$

$$h = r \cdot \sqrt{3}$$

Cone: Área da Superfície



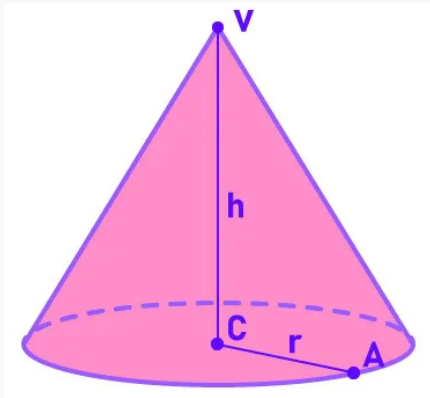
A superfície total de um cone é a soma das superfícies de sua base e sua área lateral. É portanto a soma da área de uma circunferência de raio r e um setor circular, de raio g .

A área do setor circular é definida por metade do produto comprimento do arco ($2\pi r$) pelo raio (g).

Logo, podemos definir a área lateral do cone por:

$$A = \frac{2 \cdot \pi \cdot r \cdot g}{2} + \pi \cdot r^2 = \pi (g + r)$$

Cone: Volume



Nossa estratégia é associarmos o cone à pirâmide, da mesma forma que associamos o cilindro ao prisma.

Pensemos no cone como uma pirâmide de base circular, então seu volume será dado pela terça parte do produto de sua base pela altura.

Sua fórmula é, portanto:

$$V = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$$

Deslocamento de Volume

O problema do deslocamento de volumes é também conhecido como **princípio de Arquimedes** ou **imersão de corpos**.

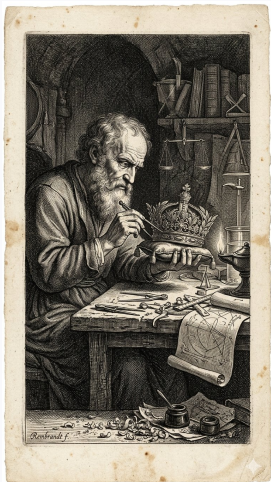
Basicamente, significa calcular o volume deslocado de um líquido ou fluído, após inserir um objeto em um tanque, cilindro, aquário, vasilhame, etc.

O que acontece nesses casos é que o volume deslocado (a altura do líquido) corresponde ao volume do objeto inserido. Considere que a variação da altura é dada por Δh . Sendo assim, o volume total, após o objeto ser mergulhado é:

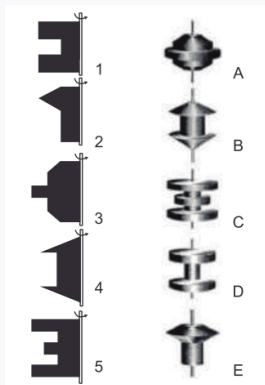
$$V_{\text{final}} = V_{\text{original}} + V_{\text{objeto}} = A_{\text{base}} \cdot (h + \Delta h)$$

Logo, se quisermos calcular diretamente o volume do objeto ou a altura do volume deslocado:

$$V_{\text{objeto}} = A_{\text{base}} \cdot \Delta h \quad \text{ou} \quad \Delta h = \frac{V_{\text{objeto}}}{A_{\text{base}}}$$



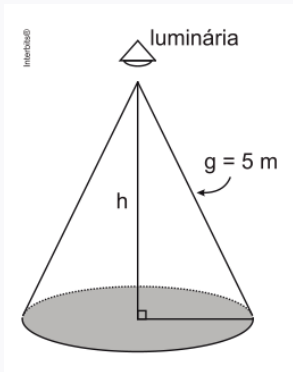
1. **(ENEM-1999):** Assim como na relação entre o perfil de um corte de um torno e a peça torneada, sólidos de revolução resultam da rotação de figuras planas em torno de um eixo. Girando-se as figuras a seguir em torno da haste indicada obtém-se os sólidos de revolução que estão na coluna da direita.



A correspondência correta entre as figuras planas e os sólidos de revolução obtidos é:

- a. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E.
- b. 1B, 2C, 3D, 4E, 5A.
- c. 1B, 2D, 3E, 4A, 5C.
- d. 1D, 2E, 3A, 4B, 5C.
- e. 1D, 2E, 3B, 4C, 5A.

2. **(UFPR-2010)** Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura



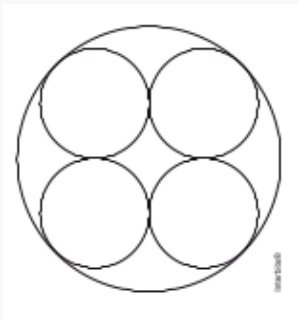
Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de $28,26 \text{ m}^2$, considerando $\pi \cong 3,14$, a altura h será igual a

- a. 3 m.
- b. 4 m.
- c. 5 m.
- d. 9 m.
- e. 16 m.

Exercícios

3 **(ENEM-2010)** Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra uma situação em que quatro tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior

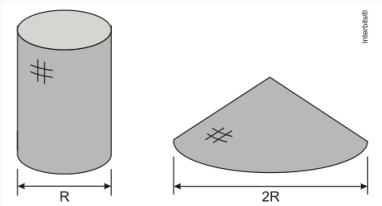
Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra uma situação em que quatro tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior



- a. 12 cm
- b. $12\sqrt{2}$ cm
- c. $24\sqrt{2}$ cm
- d. $6(1 + \sqrt{2})$ cm
- e. $12(1 + \sqrt{2})$ cm

Exercícios

4 **(UNICAMP-2011)** Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escoou, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro.



A altura do cone formado pela areia era igual

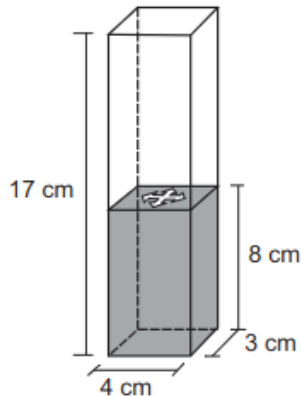
a

- a. $\frac{3}{4}$ da altura do cilindro.
- b. $\frac{1}{2}$ da altura do cilindro.
- c. $\frac{2}{3}$ da altura do cilindro.
- d. $\frac{3}{1}$ da altura do cilindro.

Exercícios

5 **(ENEM-2020)** Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 cm e um objeto, que ficou flutuando na superfície da água.

Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de, pelo menos, 15 cm. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 cm^3 cada, que ficarão totalmente submersas.



O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de

- a. 14.
- b. 16.
- c. 18.
- d. 30.
- e. 34.